

Exercice 5

1) Montrer que f est dérivable sur $]2, +\infty[$ et que $f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$.

f est une fonction rationnelle : elle est dérivable sur tout intervalle où son dénominateur ne s'annule pas.

Or $x - 2 = 0 \iff x = 2$, valeur exclue de $]2, +\infty[$.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 3x - 1$ et $v(x) = x - 2$, donc $u'(x) = 3$ et $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{3(x-2) - (3x-1) \times 1}{(x-2)^2}$$

$$3(x-2) - (3x-1) = 3x - 6 - 3x + 1 = -5$$

$$f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$$

$\Rightarrow f$ est dérivable sur $]2, +\infty[$ et sa dérivée y est strictement négative, car $-5 < 0$ et $(x-2)^2 > 0$

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En 2^+ : le numérateur tend vers $3 \times 2 - 1 = 5 > 0$.

Le dénominateur $x - 2$ tend vers 0 en restant positif, puisque $x > 2$.

Le quotient d'un nombre positif par un infiniment petit positif tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$: numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$ — forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Levons l'indétermination en factorisant par x :

$$f(x) = \frac{x(3 - \frac{1}{x})}{x(1 - \frac{2}{x})} = \frac{3 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{2}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{3}{1}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

2) b) Montrer que f réalise une bijection de $]2, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : continue + strictement monotone sur un intervalle $\Rightarrow$ bijection sur l'intervalle image.

Cet intervalle image se lit sur les limites aux bornes lorsque celles-ci sont ouvertes.

f est dérivable sur $]2, +\infty[$, donc continue sur cet intervalle.

D'après 1), $f'(x) < 0$ sur $]2, +\infty[$: f y est strictement décroissante.

Déterminons l'intervalle image à l'aide des limites de 2) a) : f décroît de $+\infty$ (en 2^+) vers 3 (en $+\infty$).

Les deux bornes étant des limites non atteintes, l'image est un intervalle ouvert.

x	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	$+\infty$	3

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]2, +\infty[$ sur $J =]3, +\infty[$

3) a) Calculer $f^{-1}(4)$.

Méthode : $f^{-1}(4)$ est l'unique antécédent de 4 : on résout $f(x) = 4$ dans l'intervalle de départ.

Contrôle préalable : $4 \in]3, +\infty[= J$, la question a bien un sens. ✓

Réolvons $f(x) = 4$ pour $x > 2$:

$$\frac{3x-1}{x-2} = 4 \iff 3x-1 = 4(x-2) \quad (\text{licite car } x-2 \neq 0)$$

$$3x-1 = 4x-8 \iff -x = -7 \iff x = 7$$

Et $7 \in]2, +\infty[$: la solution est acceptable.

$$f^{-1}(4) = 7$$

$$\text{Vérification : } f(7) = \frac{21-1}{5} = \frac{20}{5} = 4. \quad \checkmark$$

3) b) Calculer $(f^{-1})'(4)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

D'après 3) a), $a = f^{-1}(4) = 7$.

$$\text{Calculons } f'(7) = \frac{-5}{(7-2)^2} = \frac{-5}{25} = -\frac{1}{5}, \text{ non nul.}$$

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(7)} = \frac{1}{-\frac{1}{5}}$$

$$(f^{-1})'(4) = -5$$

Le signe négatif était attendu : f étant décroissante, f^{-1} l'est aussi. ✓

4) Montrer que pour tout $x \in J$: $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$.

Méthode : expliciter f^{-1} , c'est résoudre $y = f(x)$ d'inconnue x : on isole x en fonction de y .

Réolvons $y = \frac{3x-1}{x-2}$ en x , pour $y \in]3, +\infty[$ et $x > 2$.

$$y(x-2) = 3x-1 \quad (\text{licite car } x-2 \neq 0)$$

$$yx - 2y = 3x - 1$$

Regroupons les termes en x d'un même côté :

$$yx - 3x = 2y - 1, \text{ soit } x(y-3) = 2y-1.$$

Comme $y > 3$, on a $y-3 \neq 0$: la division est licite.

$$x = \frac{2y-1}{y-3}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3} \quad \text{pour tout } x \in J =]3, +\infty[$$

$$\text{Vérification avec 3) a) : } f^{-1}(4) = \frac{8-1}{4-3} = \frac{7}{1} = 7. \quad \checkmark$$

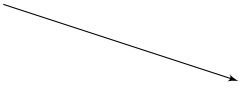
5) Dresser le tableau de variations de f^{-1} sur J .

D'après le théorème de la bijection, f^{-1} conserve le sens de variation de f : elle est strictement décroissante sur $J =]3, +\infty[$.

Limites aux bornes — elles s'échangent avec celles de f :

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f^{-1}(x) = +\infty$, car $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3^+$; sur l'expression explicite : $\frac{2x-1}{x-3}$ a un numérateur tendant vers $5 > 0$ et un dénominateur tendant vers 0^+ .

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{x-3} = 2$, les degrés étant égaux.

x	3	$+\infty$
$(f^{-1})'(x)$	—	
f^{-1}	$+\infty$  2	

$\Rightarrow f^{-1}$ **décroît strictement de $+\infty$ vers 2 sur $]3, +\infty[$**

Cohérence : la droite $y = 2$ est asymptote à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$, symétrique de l'asymptote $x = 2$ de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$. ✓

6) Retrouver $(f^{-1})'(4)$ à l'aide de l'expression explicite de f^{-1} .

Dérivons $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$ avec $u(x) = 2x-1$ et $v(x) = x-3$:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{2(x-3) - (2x-1) \times 1}{(x-3)^2}$$

$$2(x-3) - (2x-1) = 2x-6-2x+1 = -5$$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{-5}{(x-3)^2}$$

$$\text{Évaluons en } x = 4 : (f^{-1})'(4) = \frac{-5}{(4-3)^2} = \frac{-5}{1}.$$

$$(f^{-1})'(4) = -5$$

$\Rightarrow$ on retrouve exactement le résultat de 3) b), obtenu sans expliciter f^{-1}